

Simulado 2 de Cálculo I - Derivadas, Limites e Gráficos

Parte Objetiva

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}$

- (a) 1
- (b) Infinito
- (c) 0
- (d) -1
- (e) Inexistente

$$\frac{e^x - 1 - x}{x \cdot e^x - x} = \frac{e^x - 1}{(e^x + e^x \cdot x) - 1}$$
$$= \frac{e^x}{e^x + (e^x \cdot x + e^x)}$$

2. $f(x) = |x|$ é derivável em:

- ~~(a)~~ $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
- (b) $\mathbb{R}$
- (c) $\{0\}$ apenas
- (d) Nenhum ponto
- (e) $\mathbb{R}^+$

$$= \frac{e^x}{e^x(x+2)} = \frac{1}{x+2} = \frac{1}{2}$$

3. Se $f(x) = \ln(x)$, a derivada da função inversa é:

- (a) $\ln'(x)$
- (b) $\frac{1}{\ln(x)}$
- ~~(c)~~ e^x
- ~~(d)~~ $\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$
- (e) $f^{-1}(x) \cdot f'(x)$

4. A derivada da função $f(x) = x^x$, com $x > 0$, é:

- (a) $x^x \ln(x)$
- (b) $\ln(x)^x$
- ~~(c)~~ $x^x(\ln(x) + 1)$
- (d) x^{x-1}
- (e) $x^x \cdot x$

Parte Dissertativa

5. Seja $f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

(a) Mostre que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ não existe.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \sin\left(\frac{1}{0}\right) = \sin(\infty)$$

(b) A função é contínua em $x = 0$? É derivável? Justifique.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \text{ e } f(0) = 0 \text{ então } f \text{ é contínua em } x = 0.$$

6. Use a definição de derivada para encontrar $f'(x)$, sendo $f(x) = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{\frac{x - (x+h)}{(x+h)x}}{h} = \frac{-h}{(x+h)xh} = -\frac{1}{x^2}$$

7. Sejam $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln(x)$. Mostre que f e g são funções inversas e derive $g(x)$ usando essa relação.

$$\log_e x = y \rightarrow \log_e e^y = x \Rightarrow e^y = x$$

8. Dada a função $f(x) = x^4 - 4x^3$:

(a) Determine os intervalos de crescimento/decrescimento

(b) Determine concavidade e pontos de inflexão

(c) Esboce o gráfico

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$$

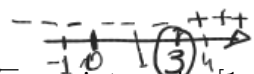
$$4x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$$

$$x = 0$$

$$x = 2$$



9. Enuncie o Teorema do Valor Médio e aplique para $f(x) = \sqrt{x}$ no intervalo $[1, 4]$. Encontre o(s) ponto(s) c que satisfazem o teorema.

Seja $f(x)$ contínua em $[a, b]$ e diferenciável em (a, b) , então existe pelo menos um c pertencente a (a, b) tal que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

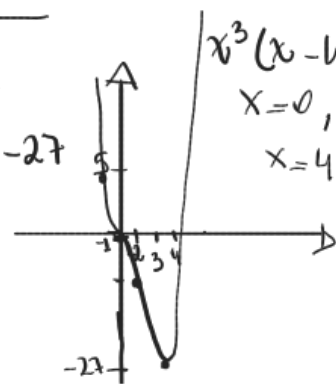
10. Verifique se a função $f(x) = |x|$ é diferenciável em $x = 0$ usando a definição de derivada. Justifique com o gráfico e limite lateral.

$$f(3) = 3^4 - 4 \cdot 3^3 = 81 - 108 = -27$$

$$f'(x) = 3x^3(x-4)$$

$$x = 0, y = 0$$

$$x = 4, y = 0$$



Gabarito

Objetivas:

1. c
2. a
3. d
4. c

Dissertativas:

5. **(a)** O limite não existe pois $\sin(1/x)$ oscila entre -1 e 1 conforme $x \rightarrow 0$.
(b) A função é contínua em $x = 0$, pois $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ não existe, logo não é contínua e também não é derivável.
6. Definindo $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{-1}{x^2}$
7. Como e^x e $\ln(x)$ são inversas, temos:
 $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{g'(g^{-1}(x))} \Rightarrow (\ln(x))' = \frac{1}{x}$
8. **(a)** Derivada: $f'(x) = 4x^3 - 12x^2$. Cresce onde $f'(x) > 0$.
(b) Segunda derivada: $f''(x) = 12x^2 - 24x$. Pontos de inflexão onde $f''(x) = 0$.
(c) Gráfico com ponto de mínimo e inflexão visíveis.
9. Enunciado: Se f é contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) , então $\exists c \in (a, b)$ tal que
 $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
 $\frac{\sqrt{4}-\sqrt{1}}{3} = \frac{2-1}{3} = \frac{1}{3} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{3} \Rightarrow c = \left(\frac{9}{4}\right) = 2.25$
10. $f(x) = |x|$ tem derivada lateral à direita 1 e à esquerda -1, portanto não é derivável em $x = 0$.